

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG

1. Một nhóm các câu lệnh bên trong một chương trình nhằm mục đích thực hiện một nhiệm vụ cụ thể được gọi là ____
 - a) một khối
 - b) một tham số
 - c) một hàm
 - d) một biểu thức
2. Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm gọi là ____
 - a) thân hàm
 - b) đoạn giới thiệu
 - c) khởi tạo hàm
 - d) tiêu đề hàm
3. Để thực thi một hàm, sau khi định nghĩa, ta cần ____ nó
 - a) hiệu chỉnh
 - b) gọi
 - c) cập nhật
 - d) xuất
4. Kỹ thuật thiết kế chương trình mà trong đó lập trình viên chia nhỏ thuật toán thành nhiều hàm con được gọi là ____
 - a) thiết kế top-down
 - b) thiết kế đơn giản hóa
 - c) tái cấu trúc hóa
 - d) phân cấp nhiệm vụ
5. ____ là một biểu đồ cho thấy mối liên hệ trực quan giữa các hàm trong một chương trình
 - a) lưu đồ thuật toán
 - b) biểu đồ mối quan hệ
 - c) biểu đồ ký hiệu
 - d) biểu đồ phân cấp
6. Từ khóa ____ được trình thông dịch Python bỏ qua và có thể được sử dụng để giữ chỗ cho một đoạn code sẽ được viết sau.
 - a) placeholder
 - b) pass
 - c) pause
 - d) skip
7. ____ là một biến được tạo ra bên trong một hàm
 - a) biến toàn cục
 - b) biến địa phương (cục bộ)
 - c) biến ẩn
 - d) tất cả đều sai, không thể tạo một biến bên trong một hàm
8. ____ là phần chương trình mà ở đó một biến có thể được truy cập
 - a) không gian khai báo
 - b) khu vực nhận biết
 - c) tầm hiệu lực
 - d) vùng hiển thị
9. Dữ liệu truyền vào một hàm gọi là ____
 - a) đối số

- b) tham số
 - c) biến số
 - d) gói
10. ____ là một biến đặc biệt dùng để nhận dữ liệu truyền vào hàm khi hàm được gọi
- a) đối số
 - b) tham số
 - c) dữ liệu
 - d) biến cục bộ
11. Biến có thể truy cập được bởi mọi hàm trong một file chương trình là ____
- a) biến cục bộ
 - b) biến phổ quát
 - c) biến truy cập rộng
 - d) biến toàn cục
12. Nên tránh sử dụng (nếu có thể) biến ____
- a) cục bộ
 - b) toàn cục
 - c) tham chiếu
 - d) tham số
13. Một hàm được viết sẵn và tích hợp vào bên trong trình thông dịch Python được gọi là ____
- a) hàm chuẩn
 - b) hàm thư viện
 - c) hàm tùy chọn
 - d) hàm bắt buộc
14. Hàm nào trong thư viện chuẩn của Python trả về số nguyên ngẫu nhiên trong vùng cho trước?
- a) random
 - b) randint
 - c) random_integer
 - d) uniform
15. Hàm nào trong thư viện chuẩn của Python trả về số thực ngẫu nhiên trong khoảng [0,1)?
- a) random
 - b) randint
 - c) random_real
 - d) uniform
16. Hàm nào trong thư viện chuẩn của Python trả về số thực ngẫu nhiên trong khoảng cho trước?
- a) random
 - b) randint
 - c) random_real
 - d) uniform
17. Phát biểu nào làm cho một hàm kết thúc và gửi kết quả cho phần chương trình đã gọi nó?
- a) end
 - b) send
 - c) exit
 - d) return
18. Hàm nào là của mô-đun math?
- a) derivative
 - b) factor

- c) sqrt
- d) differentiate

CÂU HỎI NGẮN

1. Kể tên và diễn giải hai phần của một định nghĩa hàm.
2. Khi thực thi xong tất cả các lệnh trong thân hàm thì chương trình sẽ làm gì tiếp theo?
3. Biến cục bộ là gì? Những câu lệnh ở vị trí nào có thể truy cập được vào biến cục bộ?
4. Tầm hiệu lực của biến tham số?
5. Tại sao biến toàn cục khiến chương trình trở nên khó hiểu, khó kiểm soát?
6. Phát biểu nào phải có trong một hàm có giá trị trả về?
7. Giả sử bạn muốn chọn một số ngẫu nhiên từ dãy: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hàm thư viện nào sẽ được sử dụng?
8. Lợi ích của việc chia nhỏ chương trình lớn thành các mô-đun là gì?

BÀI TẬP NGẮN

1. Viết hàm có tên shout. Hàm này nhận một đối số kiểu chuỗi và hiển thị chuỗi đó dưới dạng in hoa cùng với dấu chấm than ở cuối.

2. Cho hàm có khai báo như dưới đây, hãy viết câu lệnh gọi hàm với đối số truyền vào là 12.

```
def show_value(quantity):
```

3. Cho hàm có khai báo `def my_function(a,b,c):` , và lời gọi hàm `my_function(3,2,1)`. Khi thi hành, giá trị truyền vào cho a, b, c là gì?

4. Chương trình dưới đây hiển thị ra màn hình những gì?

```
def main():
```

```
    x = 1
```

```
    y = 3.4
```

```
    print(x, y)
```

```
    change_us(x, y)
```

```
    print(x, y)
```

```
def change_us(a,b):
```

```
    a = 0
```

```
    b = 0
```

```
    print(a, b)
```

```
main()
```

5. Xét định nghĩa hàm dưới đây

```
def my_function(x, y):
```

```
    return x[y]
```

- a) Viết câu lệnh gọi hàm này và sử dụng cách truyền đối số bằng từ khóa (keyword) để truyền "testing" cho x và truyền 2 cho y.

- b) Câu lệnh trên sẽ trả về nội dung gì?

6. Viết câu lệnh sinh ra một số nguyên ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 100 và gán nó cho biến có tên rand.

7. Câu lệnh dưới đây gọi một hàm có tên half, hàm này trả về giá trị một nửa của đối số truyền vào (giả sử đối số truyền vào tham chiếu tới giá trị số float). Hãy viết code cho hàm đó.

```
result = half(number)
```

8. Một chương trình chứa một định nghĩa hàm dưới đây

```
def cube(num):
```

```
    return num * num * num
```

Hãy viết câu lệnh truyền vào giá trị 4 cho hàm này và gán giá trị trả về cho biến có tên result.

9. Viết hàm có tên times_ten, hàm này nhận đối số là một con số và trả về giá trị 10 lần đối số truyền vào.

10. Viết một hàm có tên get_first_name, hàm này yêu cầu người dùng nhập vào một cái tên và trả về giá trị đó.

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

Sử dụng phương pháp lập trình theo **hướng thủ tục** để thực hiện các bài tập lập trình dưới đây.

1. Chuyển đổi kilometer sang mile

Viết chương trình chuyển đổi kilometeter sang mile theo công thức miles = kilometers x 0.6214.

2. Lặp chuỗi

Python cho phép lặp một chuỗi bằng phép nhân với số nguyên, ví dụ 'Hi'*3 sẽ cho kết quả 'HiHiHi'.

Giả sử rằng tính năng này không tồn tại, hãy viết một hàm có tên repeat để thực hiện điều tương tự.

Ví dụ repeat('Hi', 3) sẽ cho kết quả 'HiHiHi'.

3. Chi phí sử dụng ô tô

Viết một chương trình yêu cầu người dùng nhập chi phí hàng tháng cho các khoản chi tiêu sau liên quan đến việc sử dụng ô tô của họ: khoản vay, bảo hiểm, xăng, dầu, lốp xe và bảo dưỡng. Chương trình sau đó sẽ hiển thị tổng chi phí hàng tháng của các khoản này và tổng chi phí hàng năm.

4. Thuế bất động sản

Thuế bất động sản được tính bằng 0.72% giá trị thẩm định của nó, biết giá trị thẩm định chiếm 60% giá trị thực của bất động sản. Ví dụ, nếu một mẫu đất có giá trị thực là 10 000 đô la, giá trị thẩm định của nó là 6 000 đô la, thuế bất động sản ở mức $0.72/100 \times 6000$ đô la sẽ là 43.20 đô la. Viết một chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị thực của một bất động sản và hiển thị giá trị thẩm định cũng như thuế.

5. Chỗ ngồi ở sân vận động

Có ba loại chỗ ngồi ở sân vận động. Loại A giá 200 000đ, loại B giá 150 000đ và loại C giá 100 000đ.

Viết chương trình cho phép nhập vào số lượng vé được bán ra cho mỗi loại chỗ ngồi rồi hiển thị tổng doanh thu tiền vé.

6. Ước tính chi phí sơn tường

Một công ty sơn ước tính để sơn 2.7 mét vuông tường cần 1 lít sơn và 0.7 giờ lao động. Biết rằng công ty phải trả 85 000 đồng cho mỗi giờ lao động của công nhân. Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào số mét vuông tường cần sơn và giá mỗi lít sơn. Chương trình sau đó hiển thị các thông tin dưới đây:

- Số lít sơn cần mua
- Số giờ lao động
- Giá tiền mua sơn
- Tiền công phải trả cho công nhân
- Tổng chi phí cho việc sơn tường.

7. In ra bài kiểm tra tính cộng

Viết chương trình in ra bài kiểm tra tính cộng cho học sinh Lớp Một. Bài kiểm tra gồm 5 câu hỏi được đánh số từ 1 đến 5. Các số hạng của phép cộng là các số nguyên được chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 10.

Câu hỏi in ra có dạng

Câu 1.

$$2 + 3 = \underline{\hspace{1cm}}$$

Câu 2.

$$5 + 1 = \underline{\hspace{1cm}}$$

...

Lưu ý, chương trình chỉ in ra các câu hỏi, không tính toán cũng không yêu cầu người dùng nhập vào bất cứ giá trị nào.

8. Kiểm tra khả năng làm toán của học sinh Lớp Một

Viết chương trình kiểm tra khả năng làm toán cộng/trừ của học sinh Lớp Một. Chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên hai số nguyên từ 1 đến 10, đồng thời chọn ngẫu nhiên một trong hai phép toán cộng trừ. Sau đó chương trình sẽ hiện ra câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời (lưu ý, nếu là phép trừ thì phải đảm bảo kết quả không âm). Chương trình cần phải ghi nhận số câu trả lời đúng và hiển thị số câu đúng trên tổng số câu hỏi. Biết mỗi bài kiểm tra có 8 câu hỏi.

9. Xếp hạng kết quả học tập

Viết chương trình tính điểm trung bình học kỳ thứ hai của sinh viên ngành Toán ứng dụng, biết trong học kỳ đó sinh viên học các môn như sau

- Đại số tuyến tính 2: 3 tín chỉ
- Giải tích 2: 3 tín chỉ
- Nhập môn lập trình: 4 tín chỉ
- Triết học Mác – Lênin: 3 tín chỉ

Chương trình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào điểm từng môn học, sau đó tính và in ra điểm trung bình và kết quả xếp hạng theo tiêu chuẩn sau:

- Điểm trung bình ≥ 9 : Xuất sắc
- Điểm trung bình ≥ 8 : Giỏi
- Điểm trung bình ≥ 7 : Khá
- Điểm trung bình ≥ 6 : Trung bình khá
- Điểm trung bình ≥ 5 : Trung bình
- Điểm trung bình < 5 : Yếu

Yêu cầu phải sử dụng các hằng toàn cục để lưu trữ số tín chỉ cho từng môn học và phải sử dụng các hàm sau đây

- Hàm `calc_average`: có 4 tham số nhận điểm của 4 môn học và trả về điểm trung bình các môn học theo trọng số tín chỉ.
- Hàm `determine_grade`: nhận đầu vào là điểm trung bình các môn học và trả về xếp hạng kết quả học tập.

10. Số nguyên tố

Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1 chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Viết hàm `is_prime` nhận đối số đầu vào là một số nguyên và trả về `True` nếu số đó là nguyên tố, trả về `False` nếu số đó không phải là số nguyên tố. Viết chương trình kiểm tra hoạt động của hàm này.

11. Danh sách các số nguyên tố

Viết chương trình cho phép nhập vào hai số nguyên dương a, b rồi in ra màn hình toàn bộ các số số nguyên tố trong khoảng [a,b]. Chương trình phải sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số trong khoảng [a,b] có phải là số nguyên tố không (sử dụng hàm `is_prime` ở trên).

12. Thanh toán khoản vay trả góp

Giả sử bạn cần vay một khoản tiền A với lãi suất hàng tháng là r và bạn muốn trả góp trong vòng m tháng. Khi đó số tiền cố định trả góp hàng tháng được tính theo công thức

$$P = \frac{Ar}{1 - (1 + r)^{-m}}$$

(tại sao?).

Viết chương trình cho phép nhập vào A, r, m rồi in ra màn hình giá trị trả góp hàng tháng P.

13. Trò chơi đoán số ngẫu nhiên

Viết chương trình sinh ra một số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100, và yêu cầu người dùng đoán con số đó. Nếu người dùng đoán số lớn hơn thì chương trình hiển thị thông báo “Số quá lớn, vui lòng đoán lại”. Nếu người dùng đoán số nhỏ hơn thì chương trình hiển thị thông báo “Số quá nhỏ, vui lòng đoán lại”. Nếu người dùng đoán trúng con số của chương trình thì hiển thị thông báo chúc mừng rồi hỏi người dùng có muốn chơi nữa không, nếu có thì chương trình bắt đầu lại từ đầu. Yêu cầu thêm: chương trình phải đếm số lần đoán của người dùng, sau khi người dùng đoán đúng thì chương trình hiển thị số lần mà người dùng đã đoán.

14. Trò chơi oẳn tù tì

Viết chương trình cho phép người dùng chơi tròn oẳn tù tì với máy tính. Trò chơi hoạt động như sau

- Khi bắt đầu, chương trình tạo một số ngẫu nhiên từ 1 đến 3 với tương ứng: 1 – búa, 2 – bao, 3 – kéo. (Không hiển thị giá trị này ra màn hình.)
- Người dùng nhập vào lựa chọn của họ từ bàn phím: 1 – búa, 2 – bao, 3 – kéo.
- Chương trình hiển thị kết quả của máy tính.
- Người chiến thắng được chọn theo quy tắc: búa ăn kéo, kéo ăn bao, bao ăn búa.
- Nếu cả hai chọn giống nhau thì phải chơi lại cho đến khi xác định được người thắng.